

1.srs.md

Software Requirements Specification (SRS)

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Dokumen ini berfungsi sebagai *Source of Truth* (SoT-1) utama yang menjadi acuan bagi seluruh artefak turunan dalam siklus pengembangan sistem selanjutnya (seperti Information Architecture, Design System, User Flows, dan Prototype).

1.2 Scope

Business Goals

- Membantu guru mencatat perkembangan siswa berkebutuhan khusus secara terstruktur dan konsisten.
- Memudahkan proses monitoring perkembangan siswa yang terintegrasi.
- Mempermudah dan mempercepat komunikasi serta penyampaian informasi perkembangan siswa kepada wali murid secara *real-time*.
- Menyediakan sistem notifikasi darurat yang cepat ketika siswa mengalami kondisi tertentu (seperti tantrum).

In Scope

- Sistem autentikasi pengguna (Login).
- Manajemen data master (Siswa, Guru, Wali Murid) oleh Admin Sekolah.
- Pencatatan aktivitas harian dan evaluasi (Input Perkembangan Siswa, Input Penilaian, Jurnal Harian) oleh Guru.

- Fitur monitoring, riwayat, dan pelaporan perkembangan yang dapat diakses oleh Guru dan Wali Murid.
- Sistem pengiriman dan penerimaan notifikasi darurat (Panic Button) dari Guru ke Security.

Out of Scope

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi (Segala fitur di luar cakupan di atas tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup sistem ini).

1.3 Stakeholders

Stakeholder	Role	Responsibility
Guru	Pengguna Utama	Mencatat perkembangan, penilaian, jurnal harian, memantau riwayat siswa, dan mengirimkan notifikasi darurat.
Wali Murid	Pengguna	Memantau perkembangan anak dan menerima laporan serta notifikasi perkembangan anak secara berkala.
Admin Sekolah	Pengelola Sistem	Mengelola data master (guru, siswa, wali murid), menjaga keamanan data terpusat, dan mengelola pengguna sistem.
Security	Petugas Keamanan	Menerima notifikasi darurat dari guru dan melakukan tindakan penanganan cepat terhadap siswa di lapangan.

1.4 Definitions

Term	Definition
SLB	Sekolah Luar Biasa.

Tantrum	Kondisi emosional meledak-ledak pada siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan darurat segera.
Panic Button	Fitur tombol darurat pada aplikasi yang digunakan guru untuk mengirimkan notifikasi bantuan instan kepada pihak keamanan.
BB	Belum Berkembang (Kategori evaluasi perkembangan siswa).
MB	Mulai Berkembang (Kategori evaluasi perkembangan siswa).
BSH	Berkembang Sesuai Harapan (Kategori evaluasi perkembangan siswa).
BSB	Berkembang Sangat Baik (Kategori evaluasi perkembangan siswa).

1.5 References

- Hasil Wawancara Guru SLB Negeri Pembina Yogyakarta
- Hasil Observasi Lapangan
- Dokumen Analisis Kebutuhan
- Use Case Diagram Proyek
- Class Diagram Proyek

2. PRODUCT OVERVIEW

2.1 Product Summary

Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta adalah sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk menggantikan pencatatan perkembangan siswa konvensional (manual menggunakan laptop) menjadi sistem berbasis web yang konsisten dan terpusat. Sistem ini memfasilitasi guru dalam mendokumentasikan observasi harian, nilai akademik/non-akademik, jurnal kelas, serta menyediakan komunikasi informasi perkembangan yang cepat kepada wali murid dan mekanisme tanggap darurat yang efisien bersama pihak keamanan sekolah.

2.2 User Types

User Type	Description
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh terhadap pengelolaan data master internal sekolah.
Guru	Pengguna yang melakukan interaksi harian terhadap pencatatan perkembangan dan keselamatan siswa.
Wali Murid	Pengguna eksternal yang menerima informasi evaluasi dan perkembangan anak secara berkala.
Security	Pengguna operasional lapangan yang menerima sinyal kedaruratan dari guru.

2.3 User Goals

User Type: Admin

- Dapat mengelola data siswa secara terpusat.
- Dapat mengelola data guru secara terpusat.
- Dapat mengelola data wali murid secara terpusat.

User Type: Guru

- Dapat menginput data perkembangan siswa secara konsisten.
- Dapat menginput hasil penilaian siswa melalui berbagai metode.
- Dapat menyusun jurnal harian aktivitas mengajar.
- Dapat memantau riwayat perkembangan siswa yang dibimbing.
- Dapat memanggil bantuan keamanan dengan cepat melalui sistem saat situasi darurat.

User Type: Wali Murid

- Dapat memantau perkembangan anak secara berkala dan real-time.
- Dapat menerima laporan perkembangan tanpa harus menunggu komunikasi manual via WhatsApp.
- Dapat menerima notifikasi penting terkait anak.

User Type: Security

- Dapat menerima notifikasi darurat (Panic Button) dari guru agar dapat segera menuju lokasi untuk memberikan penanganan.

2.4 Operating Environment

- **Frontend:** Berbasis Web (Detail teknologi belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi)
- **Backend:** Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi
- **Database:** Terpusat dan Aman (Detail teknologi belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi)
- **Deployment:** Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi
- **Browser Support:** Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi
- **Mobile Support:** Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi

2.5 Assumptions

- Pengguna (Guru, Wali Murid, Admin, Security) memiliki perangkat yang terhubung ke jaringan internet untuk mengakses sistem berbasis web ini.

2.6 Constraints

- Pencatatan perkembangan siswa harus mengakomodasi kondisi unik siswa berkebutuhan khusus dengan pembelajaran yang bersifat individual (menyesuaikan rasio guru dan siswa).

3. SYSTEM FEATURES

Feature ID: F001 - Login

- **Description:** Sistem menyediakan mekanisme autentikasi untuk memastikan pengguna masuk sesuai peran masing-masing.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-001-01:** Sistem harus menyediakan form login bagi seluruh aktor (Admin, Guru, Wali Murid, Security).
 - **FR-001-02:** Sistem harus membatasi hak akses halaman berdasarkan peran aktor yang berhasil login.

Feature ID: F002 - Kelola Data Siswa

- **Description:** Mengelola data master siswa yang disimpan dalam sistem secara terpusat.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-002-01:** Sistem harus memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data siswa.
 - **FR-002-02:** Sistem harus dapat menyimpan atribut siswa yang mencakup: Tanggal Lahir dan Kondisi Khusus (jenis kebutuhan khusus).

- *Catatan:* Atribut lain seperti ID Siswa, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Kelas, NIS/NISN belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F003 - Kelola Guru

- **Description:** Mengelola data master guru yang bertugas di sekolah.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-003-01:** Sistem harus memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data guru.
 - **FR-003-02:** Sistem harus dapat menyimpan atribut guru yang mencakup: ID Guru, Nama, Email, dan Nomor HP.

Feature ID: F004 - Kelola Wali Murid

- **Description:** Mengelola data master wali murid dari siswa terdaftar.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-004-01:** Sistem harus memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data wali murid.
 - **FR-004-02:** Sistem harus dapat menyimpan atribut wali murid yang mencakup: ID, Nama, Alamat, dan Nomor HP.

Feature ID: F005 - Input Perkembangan Siswa

- **Description:** Guru mencatat perkembangan kemampuan siswa berdasarkan kebutuhan khusus secara berkala berdasarkan hasil observasi.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-005-01:** Sistem harus menyediakan form bagi Guru untuk menginput perkembangan siswa.
 - **FR-005-02:** Sistem harus mencatat parameter perkembangan yang meliputi: Siswa yang dinilai, Tanggal pencatatan, Data perkembangan siswa, dan Catatan perkembangan siswa.
 - **FR-005-03:** Sistem harus menyediakan pilihan kategori perkembangan: BB (Belum Berkembang), MB (Mulai Berkembang), BSH (Berkembang Sesuai Harapan), dan BSB (Berkembang Sangat Baik).
 - **FR-005-04:** Sistem harus mendukung pencatatan kemampuan yang berkaitan dengan kemandirian, kedisiplinan, kemampuan motorik, kemampuan akademik, dan kemampuan bina diri.
 - *Catatan:* Format form input, kewajiban pengisian seluruh aspek, dan indikator detail per aspek belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F006 - Input Penilaian

- **Description:** Guru menginput hasil evaluasi pembelajaran siswa berdasarkan metode tertentu.
- **Functional Requirements:**

- **FR-006-01:** Sistem harus menyediakan form bagi Guru untuk memasukkan hasil penilaian siswa.
- **FR-006-02:** Sistem harus mengakomodasi input penilaian berdasarkan metode: Observasi, Tes lisan, dan Tes tertulis.
- *Catatan:* Format nilai (angka/huruf/skor), rentang nilai, bobot penilaian, kriteria kelulusan, maupun struktur form penilaian secara rinci belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F007 - Jurnal Harian

- **Description:** Guru mencatat aktivitas harian atau kejadian khusus yang terjadi selama proses pembelajaran kelas.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-007-01:** Sistem harus menyediakan form bagi Guru untuk mengisi jurnal harian.
 - **FR-007-02:** Sistem harus menyimpan parameter jurnal yang meliputi: Tanggal, Catatan kegiatan harian siswa, dan Catatan kejadian penting atau kejadian khusus.
 - *Catatan:* Format baku jurnal, struktur field, dan aturan pengisian per siswa atau per kelas belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F008 - Monitoring Perkembangan

- **Description:** Guru dan Wali Murid memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan dan terintegrasi.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-008-01:** Sistem harus menampilkan data perkembangan siswa secara real-time setelah data dimasukkan oleh guru.
 - **FR-008-02:** Sistem harus memungkinkan Guru memantau perkembangan seluruh siswa yang menjadi tanggung jawabnya.
 - **FR-008-03:** Sistem harus memungkinkan Wali Murid memantau perkembangan anaknya sendiri.

Feature ID: F009 - Riwayat Perkembangan

- **Description:** Guru dapat mengakses dan melihat kembali data-data perkembangan siswa yang telah dicatat sebelumnya.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-009-01:** Sistem harus dapat menampilkan kumpulan data historis perkembangan yang pernah diinput oleh Guru berdasarkan runtutan waktu.
 - *Catatan:* Mekanisme visualisasi tampilan riwayat perkembangan secara rinci belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F010 - Laporan Perkembangan

- **Description:** Wali Murid menerima laporan hasil perkembangan anak secara berkala melalui sistem.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-010-01:** Sistem harus menyajikan laporan perkembangan anak kepada Wali Murid yang bersangkutan secara berkala.
 - *Catatan:* Bentuk penyajian laporan (grafik, tabel, dashboard, PDF) serta kemampuan unduh/cetak belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F011 - Notifikasi Darurat (Panic Button)

- **Description:** Guru mengirimkan sinyal darurat instan kepada pihak keamanan (Security) ketika terjadi kondisi kritis/tantrum pada siswa.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-011-01:** Sistem harus menyediakan tombol darurat (Panic Button) yang mudah diakses oleh Guru pada aplikasi.
 - **FR-011-02:** Sesaat setelah tombol ditekan, sistem harus mengirimkan notifikasi darurat langsung kepada akun Security secara instan.
 - **FR-011-03:** Sistem harus menyediakan antarmuka bagi Security untuk menerima notifikasi darurat tersebut secara langsung.
 - *Catatan:* Bentuk notifikasi (suara/teks/visual), informasi detail di dalam notifikasi (nama guru/lokasi/siswa), serta penyimpanan log/riwayat panic button belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

Feature ID: F012 - Notifikasi kepada Wali Murid

- **Description:** Sistem memberikan informasi atau pemberitahuan perkembangan kepada Wali Murid.
- **Functional Requirements:**
 - **FR-012-01:** Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada Wali Murid ketika terdapat kondisi penting atau pembaruan berkala yang berkaitan dengan anaknya.

4. BUSINESS RULES

4.1 Business Rules Table

Rule ID	Rule Name	Description
BR-001	Pembelajaran Individual	Proses pembelajaran dan penilaian disesuaikan dengan kapasitas serta

		kemampuan masing-masing siswa berkebutuhan khusus.
BR-002	Ketergantungan Data Perkembangan	Data perkembangan siswa bergantung penuh pada entitas data siswa (Mencerminkan hubungan <i>composition</i> pada Class Diagram).
BR-003	Tanggung Jawab Pengajaran	Guru hanya bertanggung jawab mengajar, menilai, dan mencatat perkembangan siswa yang berada di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

4.2 Ownership Rules

- Data perkembangan siswa dimiliki secara institusional oleh SLB Negeri Pembina Yogyakarta, dicatat oleh Guru, dikelola administrasinya oleh Admin, dan dapat dilihat oleh Wali Murid dari siswa terkait.

4.3 Data Retention Rules

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

4.4 Data Validation Rules

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

5. EXTERNAL INTERFACES

5.1 User Interface Requirements

- Antarmuka berupa aplikasi berbasis web. (Aturan responsivitas layout, navigasi, dan aspek aksesibilitas khusus disesuaikan dengan standar umum web karena detail spesifik belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi).

5.2 External Systems

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

5.3 Communication Requirements

- Protocols: Web-based protocols (HTTPS/REST API/WebSocket) digunakan untuk memastikan pengiriman notifikasi Panic Button berjalan cepat.
- Formats: JSON / Format data standar web lainnya.

6. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

6.1 Performance

- Sistem harus mengirimkan Notifikasi Darurat (Panic Button) dari Guru ke Security sesegera mungkin agar respons penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dibandingkan proses manual.

6.2 Security

- Sistem harus menjamin bahwa data master sekolah dan riwayat perkembangan siswa tersimpan secara aman dan terpusat.
- Akses ke data perkembangan siswa dibatasi dengan ketat sesuai peran dan kepemilikan hubungan wali murid terhadap siswa.

6.3 Availability

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

6.4 Reliability

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

6.5 Scalability

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

6.6 Maintainability

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

6.7 Usability

- Aplikasi harus dirancang agar fitur Panic Button mudah dijangkau dan ditekan oleh Guru saat menghadapi kondisi siswa tantrum.

7. PERMISSIONS AND ACCESS CONTROL

Capability	Admin Sekolah	Guru	Wali Murid	Security
Login	✓	✓	✓	✓
Kelola Data Siswa	✓	-	-	-

Kelola Guru	✓	-	-	-
Kelola Wali Murid	✓	-	-	-
Input Perkembangan Siswa	-	✓	-	-
Input Penilaian	-	✓	-	-
Jurnal Harian	-	✓	-	-
Monitoring Perkembangan	-	✓	✓ (Melihat anak sendiri)	-
Riwayat Perkembangan	-	✓	-	-
Laporan Perkembangan	-	-	✓ (Melihat anak sendiri)	-
Kirim Notifikasi Darurat	-	✓	-	-
Terima Notifikasi Darurat	-	-	-	✓
Terima Notifikasi Wali	-	-	✓	-

Additional rules:

- Wali murid hanya diberikan hak akses untuk memantau data perkembangan dan laporan perkembangan yang merujuk pada anaknya sendiri.
- Mekanisme approval data (oleh Kepala Sekolah/Admin) sebelum data tampil ke Wali Murid dinyatakan *tidak ada* atau *belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi*, sehingga visibilitas data monitoring bersifat langsung (*real-time* setelah disimpan oleh Guru).

8. FEATURE INVENTORY

Feature ID	Feature Name	Priority
F001	Login	High
F002	Kelola Data Siswa	High
F003	Kelola Guru	High
F004	Kelola Wali Murid	High
F005	Input Perkembangan Siswa	High
F006	Input Penilaian	High
F007	Jurnal Harian	High
F008	Monitoring Perkembangan	High
F009	Riwayat Perkembangan	Medium

F010	Laporan Perkembangan	High
F011	Notifikasi Darurat (Panic Button)	High
F012	Notifikasi kepada Wali Murid	Medium

2. information_architecture.md

Information Architecture (IA)

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. DOCUMENT OVERVIEW

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan Arsitektur Informasi (IA) dari sistem berbasis web ini. IA berfungsi sebagai *Source of Truth #2* (SoT-2) yang diturunkan langsung dari SoT-1 (SRS) dan digunakan secara ketat sebagai acuan untuk membuat struktur halaman *frontend*, sistem navigasi, skema rute (*routing*), relasi antar-layar, serta pengembangan *High-Fidelity Prototype*.

1.2 Related Sources of Truth

Artifact	Reference

SRS	SoT #1 (Dasar Utama Penetapan Fitur & Akses Kontrol)
Design System	SoT #3
User Flows	SoT #4

2. PRODUCT STRUCTURE

2.1 Product Modules

Module ID	Module Name	Description
M001	Authentication	Modul untuk menangani proses autentikasi masuk ke dalam sistem.
M002	Data Master Management	Modul khusus Admin Sekolah untuk mengelola data master ekosistem sekolah (Guru, Siswa, Wali Murid).
M003	Student Activity & Assessment	Modul bagi Guru untuk melakukan pengisian perkembangan, penilaian, dan jurnal harian pembelajaran.
M004	Monitoring & Reporting	Modul visualisasi data perkembangan dan pelaporan siswa yang dapat diakses oleh Guru dan Wali Murid.
M005	Emergency Response	Modul operasional tanggap darurat yang memfasilitasi fitur Panic Button dari Guru ke Security.

2.2 Module Hierarchy

Plaintext

Product (Sistem Monitoring Siswa)



3. SITE MAP

3.1 Navigation Tree

- **PAGE-001: Login Gateway**
- **PAGE-002: Dashboard Utama** (Halaman landas setelah login, tampilan menyesuaikan peran)
- **PAGE-003: Manajemen Data Master (Khusus Admin Sekolah)**
 - PAGE-003-01: Kelola Guru
 - PAGE-003-02: Kelola Siswa
 - PAGE-003-03: Kelola Wali Murid
- **PAGE-004: Aktivitas Kelas & Pencatatan (Khusus Guru)**
 - PAGE-004-01: Form Input Perkembangan Siswa
 - PAGE-004-02: Form Input Penilaian
 - PAGE-004-03: Form Input Jurnal Harian
- **PAGE-005: Evaluasi & Laporan Perkembangan**
 - PAGE-005-01: Panel Monitoring Perkembangan Siswa (Akses Guru & Wali Murid)
 - PAGE-005-02: Riwayat Perkembangan Berkala (Khusus Guru)
 - PAGE-005-03: Laporan Perkembangan Anak (Khusus Wali Murid)
- **PAGE-006: Pusat Kendali Keamanan (Khusus Security)**
 - PAGE-006-01: Panel Penerima Notifikasi Darurat

3.2 Navigation Type

Navigation	Type
Main Menu	Sidebar (Untuk Guru, Admin Sekolah, dan Security di versi desktop)
User Menu	Dropdown (Pojok kanan atas untuk profile & logout bagi seluruh aktor)
Mobile Navigation	Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi (Sistem didesain sebagai aplikasi berbasis web umum)
Breadcrumb	Enabled

4. PAGE INVENTORY

Page ID	Page Name	Module	Access Role
PAGE-001	Login Page	M001	All Roles (Sebelum Autentikasi)
PAGE-002	Dashboard	M001	Admin Sekolah, Guru, Wali Murid, Security
PAGE-003-01	Kelola Guru	M002	Admin Sekolah
PAGE-003-02	Kelola Siswa	M002	Admin Sekolah

PAGE-003 -03	Kelola Wali Murid	M002	Admin Sekolah
PAGE-004 -01	Input Perkembangan	M003	Guru
PAGE-004 -02	Input Penilaian	M003	Guru
PAGE-004 -03	Jurnal Harian	M003	Guru
PAGE-005 -01	Monitoring Perkembangan	M004	Guru, Wali Murid
PAGE-005 -02	Riwayat Perkembangan	M004	Guru
PAGE-005 -03	Laporan Perkembangan	M004	Wali Murid
PAGE-006 -01	Respon Emergency Security	M005	Security

5. PAGE DEFINITIONS

Page ID: PAGE-001

- **Page Name:** Login Page
- **Purpose:** Menyediakan gerbang masuk yang aman bagi pengguna ke dalam sistem melalui verifikasi kredensial.
- **Entry Points:** Mengakses URL dasar sistem pertama kali.
- **Exit Points:** PAGE-002 (Dashboard) setelah berhasil autentikasi.
- **Related User Flows:** UC-001 (User Login)

- **Child Pages:** Tidak ada.
- **Required Permissions:** Publik / Semua Peran (Sebelum login).
- **Notes:** Menampilkan form standar berupa input teks kredensial pengguna.

Page ID: PAGE-002

- **Page Name:** Dashboard Utama
- **Purpose:** Berfungsi sebagai halaman penunjuk atau landas utama setelah login yang menyajikan ringkasan menu utama sesuai hak akses aktor. Bagi guru, halaman ini juga memuat akses cepat tombol darurat (*Panic Button*).
- **Entry Points:** PAGE-001 (Setelah sukses login).
- **Exit Points:** PAGE-001 (Logout), seluruh menu sidebar sesuai peran masing-masing aktor.
- **Related User Flows:** Seluruh Use Case operasional.
- **Child Pages:** Tidak ada.
- **Required Permissions:** Admin Sekolah, Guru, Wali Murid, Security.
- **Notes:** Guru dapat mengakses tombol tanggap darurat (*Panic Button*) secara langsung dari halaman ini.

Page ID: PAGE-003-01 s/d PAGE-003-03

- **Page Name:** Kelola Data Master (Guru, Siswa, Wali Murid)
- **Purpose:** Menyediakan antarmuka bagi Admin Sekolah untuk melakukan manajemen data master (Tambah, Ubah, Lihat, Hapus).
- **Entry Points:** Sidebar Menu -> Data Master.
- **Exit Points:** PAGE-002 (Kembali ke Dashboard).
- **Related User Flows:** UC-002 (Kelola Data Siswa), UC-003 (Kelola Guru), UC-004 (Kelola Wali Murid).
- **Child Pages:** Form Tambah/Ubah Data Master (Detail teknis layout form belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi).
- **Required Permissions:** Admin Sekolah.
- **Notes:** Atribut data yang wajib dimuat mengacu ketat pada SoT-1 (Siswa: Tanggal Lahir, Kondisi Khusus; Guru: ID Guru, Nama, Email, No HP; Wali Murid: ID, Nama, Alamat, No HP).

Page ID: PAGE-004-01 s/d PAGE-004-03

- **Page Name:** Aktivitas Kelas & Form Pencatatan Guru
- **Purpose:** Menyediakan wadah bagi Guru untuk menginput laporan harian yang terpisah namun saling melengkapi (Perkembangan, Penilaian, Jurnal Harian).
- **Entry Points:** Sidebar Menu -> Input Aktivitas.
- **Exit Points:** PAGE-002, PAGE-005-01 (Monitoring).
- **Related User Flows:** UC-005 (Input Perkembangan), UC-006 (Input Penilaian), UC-007 (Jurnal Harian).
- **Child Pages:** Tidak ada.

- **Required Permissions:** Guru.
- **Notes:** Form perkembangan memuat parameter wajib (Siswa, Tanggal, Catatan, Kategori BB/MB/BSH/BSB, aspek kemandirian/kedisiplinan/motorik/akademik/bina diri). Form penilaian memuat pilihan metode (Observasi, Lisan, Tertulis). Form jurnal memuat parameter (Tanggal, Kegiatan harian, Kejadian khusus).

Page ID: PAGE-005-01 s/d PAGE-005-03

- **Page Name:** Evaluasi, Riwayat & Laporan Perkembangan
- **Purpose:** Menampilkan visualisasi data hasil rekaman guru untuk dievaluasi oleh guru itu sendiri ataupun dipantau oleh wali murid secara terintegrasi dan *real-time*.
- **Entry Points:** Sidebar Menu -> Monitoring & Laporan.
- **Exit Points:** PAGE-002.
- **Related User Flows:** UC-008 (Monitoring Perkembangan), UC-009 (Riwayat Perkembangan), UC-010 (Laporan Perkembangan).
- **Child Pages:** Tidak ada.
- **Required Permissions:** Guru, Wali Murid (Wali murid dikunci hanya dapat melihat data anaknya sendiri).
- **Notes:** Bentuk visualisasi penyajian informasi (grafik/tabel/PDF) belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi. Visibilitas bersifat langsung tanpa jalur approval atau validasi admin/kepala sekolah.

Page ID: PAGE-006-01

- **Page Name:** Panel Respon Emergency Security
- **Purpose:** Antarmuka khusus bagi Security untuk mendeteksi dan menerima sinyal peringatan darurat instan dari guru ketika terjadi insiden kritis/tantrum di lapangan.
- **Entry Points:** PAGE-002, atau muncul secara instan saat notifikasi darurat aktif.
- **Exit Points:** PAGE-002.
- **Related User Flows:** UC-011 (Notifikasi Darurat / Panic Button).
- **Child Pages:** Tidak ada.
- **Required Permissions:** Security.
- **Notes:** Bentuk media notifikasi (suara/visual pop-up) serta rincian data informasi yang terkirim di layar belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

6. USER NAVIGATION FLOWS

Flow NF-001

- **Flow Name:** Proses Alur Pelaporan dan Pemantauan Real-Time
- **Entry Page:** PAGE-004-01 (Guru mengisi form input perkembangan siswa)

- **Navigation Path:** PAGE-004-01 (Guru melakukan simpan data) -> Sistem memproses data secara instan -> PAGE-005-01 (Wali murid memantau data perkembangan yang diperbarui secara *real-time*).
- **Exit Page:** PAGE-002 (Kembali ke Dashboard masing-masing).
- **Related User Flows:** UC-005 (Input Perkembangan Siswa) dan UC-008 (Monitoring Perkembangan).

Flow NF-002

- **Flow Name:** Alur Respons Cepat Tanggap Darurat (Panic Button)
- **Entry Page:** PAGE-002 (Dashboard Guru menemui kondisi krisis)
- **Navigation Path:** PAGE-002 (Guru menekan Panic Button) -> Sistem mengirimkan sinyal instan -> PAGE-006-01 (Panel Security secara instan menerima notifikasi darurat).
- **Exit Page:** Security menuju lokasi lapangan untuk melakukan penanganan.
- **Related User Flows:** UC-011 (Notifikasi Darurat).

7. CONTENT HIERARCHY

Module: Student Activity & Monitoring

- **Level 1**
 - Monitoring Perkembangan Siswa
- **Level 2**
 - Pencatatan Harian (Input Perkembangan, Input Penilaian, Jurnal Harian)
 - Riwayat & Laporan Evaluasi Berkala
- **Level 3**
 - Detail Kategori Capaian (BB, MB, BSH, BSB)
 - Aspek Kemandirian, Kedisiplinan, Motorik, Akademik, Bina Diri
 - Hasil Evaluasi Metode (Observasi, Lisan, Tertulis)

8. ROUTING CONVENTIONS

Page ID	Route
PAGE-001	/login
PAGE-002	/dashboard

PAGE-003-01	/admin/master/guru
PAGE-003-02	/admin/master/siswa
PAGE-003-03	/admin/master/wali-murid
PAGE-004-01	/guru/pencatatan/perkembangan
PAGE-004-02	/guru/pencatatan/penilaian
PAGE-004-03	/guru/pencatatan/jurnal
PAGE-005-01	/monitoring-siswa
PAGE-005-02	/guru/riwayat-perkembangan
PAGE-005-03	/wali/laporan-perkembangan
PAGE-006-01	/security/alert-panel

Rules:

- URL menggunakan bahasa Indonesia formal yang mudah dibaca (*human-readable*).
- Halaman yang مخصوص pada peran tertentu menggunakan prefiks rute sesuai aktornya (misal: /admin/*, /guru/*, /wali/*, /security/*).
- Pemisahan kata pada rute menggunakan tanda hubung strip (-).

3. design_system.md

Design System

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. DOCUMENT OVERVIEW

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan bahasa visual, standar interaksi, dan komponen antarmuka (*UI components*) yang dapat digunakan kembali di seluruh sistem. Design System ini berfungsi sebagai *Source of Truth #3* (SoT-3) untuk memastikan konsistensi visual pada pembuatan *High-Fidelity Prototype* dan implementasi *frontend*.

1.2 Related Sources of Truth

Artifact	Reference
SRS	SoT #1 (Dasar Prioritas Fitur & Kebutuhan Usability)
Information Architecture	SoT #2 (Penyusun Struktur Halaman & Rute URL)

2. DESIGN PRINCIPLES

2.1 Design Goals

- Menghasilkan antarmuka web yang bersih dan meminimalkan beban kognitif guru yang memiliki beban kerja tinggi.

- Memastikan fitur keselamatan (*Panic Button*) memiliki visibilitas tertinggi dan dapat diakses secara instan tanpa hambatan navigasi.
- Menyajikan data perkembangan siswa secara terstruktur agar mudah dipahami oleh wali murid.

2.2 UX Principles

- **Kejelasan di Atas Kompleksitas:** Mengutamakan keterbacaan data teks, mengingat struktur detail visual laporan belum didefinisikan di wawancara.
- **Konsistensi Penempatan:** Komponen navigasi harian dan tombol darurat diletakkan pada posisi yang tetap dan dapat diprediksi.
- **Aksesibilitas Utama:** Ukuran target klik untuk tombol kritis dibuat lebih besar dari ukuran standar untuk menghindari kesalahan klik (*miss-click*) pada situasi darurat.

3. BRAND FOUNDATION

3.1 Brand Personality

- Profesional, Empatis, Terpercaya, dan Responsif.

3.2 Visual Characteristics

- Layout bersih berbasis grid desktop, menggunakan kontras tinggi untuk elemen teks dan penanda darurat, serta pembatasan dekorasi visual yang tidak fungsional.

4. COLOR SYSTEM

4.1 Primary Colors

Warna utama digunakan untuk elemen navigasi dominan, tautan aktif, dan tombol aksi utama non-destruktif.

Token	Value	Usage
Primary	#1E3A8A	Warna dasar elemen navigasi utama / Corporate Blue
Primary Hover	#1D4ED8	State ketika pointer berada di atas elemen primary

Primary Active	#1E40AF	State ketika elemen primary ditekan
-------------------	---------	-------------------------------------

4.2 Secondary Colors

Warna sekunder digunakan sebagai aksen penyeimbang warna utama pada komponen pendukung.

Token	Value	Usage
Secondary	#4B5563	Warna abu-abu medium untuk elemen navigasi sekunder / teks pembantu
Secondary Hover	#374151	State hover untuk elemen sekunder

4.3 Semantic Colors

Warna semantik digunakan secara ketat untuk menyampaikan status fungsional sistem kepada pengguna.

Token	Value	Usage
Success	#10B981	Digunakan untuk indikator kategori perkembangan BSB dan notifikasi sukses simpan data
Warning	#F59E0B	Digunakan untuk indikator kategori perkembangan MB dan BSH
Error / Danger	#EF4444	Digunakan untuk Panic Button , status kedaruratan tantrum, dan indikator kategori BB

Info	#3B82F6	Digunakan untuk penanda informasi umum atau pengumuman sistem
------	---------	---

4.4 Neutral Colors

Digunakan untuk latar belakang halaman, batas komponen (*borders*), dan teks utama aplikasi.

Token	Value	Usage
Neutral Light (BG)	#F9FAFB	Latar belakang halaman aplikasi web
Neutral Border	#E5E7EB	Warna garis pembatas tabel atau container form
Neutral Text	#111827	Warna utama untuk seluruh teks konten agar keterbacaan maksimal

5. TYPOGRAPHY

5.1 Font Family

- **Primary Font:** Arial, Helvetica, atau font default *browser* tanpa berkas dekorasi (sans-serif) untuk menjamin performa muat halaman yang cepat dan konsisten.

5.2 Type Scale

Style Name	Size	Weight	Line Height	Usage
Heading 1	32px	Bold	1.25	Judul besar halaman utama / Dashboard

Heading 2	24px	Bold	1.3	Judul modul (Kelola Data, Form Pencatatan)
Heading 3	18px	Semi-Bold	1.4	Judul sub-seksi form atau nama tabel data
Body Text	14px	Regular	1.5	Teks isi catatan perkembangan, jurnal harian, dan tabel
Caption / Small	12px	Regular	1.4	Teks keterangan tanggal, label input, atau teks bantuan

6. ELEVATION & SHADOWS

- **Flat Design / No Elevation:** Mengurangi efek bayangan berlebih untuk menjaga kesederhanaan visual aplikasi web sekolah. Garis batas (*border* 1px) digunakan sebagai pemisah utama antar-elemen.

7. GRID & LAYOUT

7.1 Desktop Grid

Sistem ini menggunakan layout responsif berbasis desktop sebagai basis utama operasional di laptop guru dan admin sekolah.

- **Columns:** 12 Columns
- **Gutter:** 24px
- **Margin:** 32px

7.2 Mobile Grid

- Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi (Sistem mengacu pada spesifikasi web desktop sesuai profil penggunaan manual laptop guru sebelumnya).

8. ICONOGRAPHY

- **Icon Style:** Outline & Filled (Sederhana, berukuran minimal 24x24px untuk target sentuh/klik yang optimal).
- **Icon Library:** Menggunakan pustaka ikon standar berbasis web (seperti SVG Icons umum) tanpa aset eksternal yang membebani jaringan.

9. COMPONENT LIBRARY

9.1 Button

Variants

- **Primary:** Tombol untuk aksi simpan data form (Perkembangan, Penilaian, Jurnal) atau tambah data master.
- **Secondary:** Tombol untuk aksi membatalkan proses (*Cancel*) atau kembali ke halaman sebelumnya.
- **Danger (Kritis):** Khusus digunakan untuk **Panic Button** pada akun Guru. Ukuran dibuat 2x lebih besar dari tombol normal agar mencolok dan mudah ditekan instan saat tantrum terjadi.

States

- *Default, Hover, Active, Disabled.* (Aksi tombol darurat dilarang memiliki status *Disabled* ketika guru berada di halaman operasional).

9.2 Text Input & Form Controls

Variants

- Input teks standar, Area teks deskripsi (*Textarea* untuk catatan kejadian khusus), dan pilihan tanggal (*Datepicker*).

Validation States

- **Success:** Garis tepi hijau (#10B981) saat form berhasil disimpan.
- **Error:** Garis tepi merah (#EF4444) disertai pesan teks di bawah input jika kolom wajib belum diisi (misal: Tanggal atau Nama Siswa).

9.3 Table Component

Digunakan untuk visualisasi ringkasan Manajemen Data Master oleh Admin, Riwayat Perkembangan oleh Guru, dan Laporan Berkala.

- **Header:** Latar belakang abu-abu terang, teks tebal berukuran 14px dengan perataan kiri (*left-aligned*).
- **Row Padding:** Nyaman (minimal 12px atas-bawah) agar data siswa tidak menumpuk padat secara visual.

9.4 Navigation Components

- **Sidebar Menu:** Terletak di sisi kiri layar secara permanen pada desktop, berisi tautan modul rute utama berdasarkan peran login aktor (SoT-2).
- **Breadcrumb:** Terbaca di bagian atas halaman kerja untuk membantu pelacakan posisi halaman aktif.

10. FORM DESIGN RULES

- **Labels:** Wajib diletakkan secara konsisten di atas elemen input teks menggunakan gaya *Heading 3* atau *Caption* tebal.
- **Required Fields:** Kolom yang wajib diisi ditandai dengan simbol asteris merah (*). Berdasarkan SoT-1, parameter seperti Siswa, Tanggal, dan Catatan wajib diisi pada form terkait.

11. INTERACTION PATTERNS

11.1 Emergency Notification Pattern (Panic Button)

- **Aksi Guru:** Menekan tombol darurat merah berukuran besar di Dashboard.
- **Respon Sistem:** Mengirimkan sinyal langsung tanpa konfirmasi pop-up tambahan (untuk memangkas waktu pemicuan) dan memunculkan indikator visual berkedip/kontras tinggi secara instan pada layar Security.

11.2 Real-Time Visibility Pattern

- Sesaat setelah Guru menekan tombol simpan pada Form Input Perkembangan, sistem langsung melakukan pembaruan status data tanpa membutuhkan proses persetujuan (*approval process*). Wali murid dapat memantau data baru tersebut seketika pada halaman *Laporan Perkembangan*.

12. RESPONSIVE BEHAVIOR

- **Breakpoints:** Fokus utama dioptimalkan pada resolusi layar laptop standar/Desktop (Width: 1024px s/d 1440px). Perilaku responsif seluler atau tablet dinyatakan belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

13. ACCESSIBILITY

- **Color Contrast:** Teks harus memiliki kontras tinggi terhadap latar belakang (Teks hitam di atas latar putih/abu-abu terang) demi memudahkan guru membaca status secara cepat di sela aktivitas mengajar yang padat.

14. DESIGN TOKENS

Token	Value	Usage
color-primary	#1E3A8A	Warna dasar elemen navigasi utama

color-danger	#EF4444	Tombol Panic Button & Kategori Belum Berkembang (BB)
font-family-base	Arial, sans-serif	Jenis font utama seluruh teks aplikasi
font-size-body	14px	Ukuran teks konten tabel dan catatan

15. TRACEABILITY

- **SRS → Design System Mapping:** - Kebutuhan performa pengiriman pesan cepat instan (FR-011-02) diturunkan menjadi aturan *Interaction Pattern* tanggap darurat tanpa pop-up konfirmasi (11.1).
 - Pembagian kategori perkembangan siswa BB, MB, BSH, BSB (FR-005-03) diturunkan ke aturan warna semantik penanda status visual (4.3).

4. User Flows Master Index

User Flows Master Index

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. PURPOSE

Dokumen ini berfungsi sebagai indeks induk (*master index*) untuk seluruh Spesifikasi *User Flow* di dalam sistem. Setiap *User Flow* dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aksi aktor dan respons sistem selaras, konsisten, serta dapat ditelusuri

kembali ke dokumen kebutuhan (*Requirement*) dan arsitektur halaman (*Information Architecture*).

2. FILE STRUCTURE

Sesuai dengan standar penyimpanan dokumentasi proyek, berkas spesifikasi dialokasikan pada struktur direktori berikut:

Plaintext

user_flows/

- |— index.md (Dokumen Ini)
- |— user_flow_uc_001.md (User Login)
- |— user_flow_uc_002.md (Kelola Data Siswa)
- |— user_flow_uc_003.md (Kelola Data Guru)
- |— user_flow_uc_004.md (Kelola Data Wali Murid)
- |— user_flow_uc_005.md (Input Perkembangan Siswa)
- |— user_flow_uc_006.md (Input Penilaian)
- |— user_flow_uc_007.md (Jurnal Harian)
- |— user_flow_uc_008.md (Monitoring Perkembangan)
- |— user_flow_uc_009.md (Riwayat Perkembangan)
- |— user_flow_uc_010.md (Laporan Perkembangan)
- |— user_flow_uc_011.md (Notifikasi Darurat / Panic Button)

3. USER FLOW CATALOG

Use Case ID	Use Case Name	File Path	Status
UC-001	User Login	./user_flows/user_flow_uc_001.md	Draft
UC-002	Kelola Data Siswa	./user_flows/user_flow_uc_002.md	Draft
UC-003	Kelola Data Guru	./user_flows/user_flow_uc_003.md	Draft

UC-004	Kelola Data Wali Murid	./user_flows/user_flow_uc_004.md	Draft
UC-005	Input Perkembangan Siswa	./user_flows/user_flow_uc_005.md	Draft
UC-006	Input Penilaian	./user_flows/user_flow_uc_006.md	Draft
UC-007	Jurnal Harian	./user_flows/user_flow_uc_007.md	Draft
UC-008	Monitoring Perkembangan	./user_flows/user_flow_uc_008.md	Draft
UC-009	Riwayat Perkembangan	./user_flows/user_flow_uc_009.md	Draft
UC-010	Laporan Perkembangan	./user_flows/user_flow_uc_010.md	Draft
UC-011	Notifikasi Darurat (Panic Button)	./user_flows/user_flow_uc_011.md	Draft

4. REQUIREMENT → USER FLOW MAPPING

Setiap alur pengguna dipetakan secara ketat ke Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirement*) yang ada pada dokumen SoT-1 (SRS) untuk menjamin ketertelusuran (*traceability*).

Requirement ID	Use Cases
FR-001-01, FR-001-02	UC-001
FR-002-01, FR-002-02	UC-002
FR-003-01, FR-003-02	UC-003
FR-004-01, FR-004-02	UC-004
FR-005-01, FR-005-02, FR-005-03, FR-005-04	UC-005
FR-006-01, FR-006-02	UC-006
FR-007-01, FR-007-02	UC-007
FR-008-01, FR-008-02, FR-008-03	UC-008
FR-009-01	UC-009
FR-010-01	UC-010
FR-011-01, FR-011-02, FR-011-03, FR-012-01	UC-011

5. PAGE → USER FLOW MAPPING

Pemetaan antarmuka fisik halaman tempat di mana alur pengguna tersebut dipicu atau beroperasi berdasarkan SoT-2 (IA).

Page ID	Use Cases
PAGE-001, PAGE-002	UC-001
PAGE-003-02	UC-002
PAGE-003-01	UC-003
PAGE-003-03	UC-004
PAGE-004-01	UC-005
PAGE-004-02	UC-006
PAGE-004-03	UC-007
PAGE-005-01	UC-008
PAGE-005-02	UC-009
PAGE-005-03	UC-010
PAGE-002, PAGE-006-01	UC-011

6. USER FLOW DEPENDENCIES

Aturan ketergantungan prasyarat antar-alur sebelum seorang aktor dapat mengeksekusi fungsionalitas tertentu.

Use Case	Depends On
UC-002 (Kelola Siswa)	UC-001 (User Login)
UC-003 (Kelola Guru)	UC-001 (User Login)
UC-004 (Kelola Wali)	UC-001 (User Login)
UC-005 (Input Perkembangan)	UC-001 (User Login), UC-002 (Data Siswa Aktif)
UC-006 (Input Penilaian)	UC-001 (User Login), UC-002 (Data Siswa Aktif)
UC-007 (Jurnal Harian)	UC-001 (User Login)
UC-008 (Monitoring)	UC-001 (User Login), UC-005 (Adanya Data Terinput)
UC-009 (Riwayat)	UC-001 (User Login), UC-005 (Adanya Data Terinput)
UC-010 (Laporan)	UC-001 (User Login), UC-005 (Adanya Data Terinput)
UC-011 (Panic Button)	UC-001 (User Login)

Untuk melengkapi bagian terpenting dari SoT-4, saya akan menyusun salah satu spesifikasi alur kritis, yaitu **Spesifikasi Alur Fitur Kunci: UC-011 - Notifikasi**

User Flow Specification: UC-011

Document Version: v0.1

Use Case ID: UC-011

Use Case Name: Notifikasi Darurat (Panic Button)

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. OVERVIEW

1.1 Summary

Mekanisme tanggap darurat digital yang memungkinkan Guru memanggil bantuan dengan menekan satu tombol di aplikasi ketika menghadapi situasi kritis (seperti siswa tantrum) di lapangan, yang secara instan mengirimkan sinyal bahaya ke layar Security.

1.2 Goal

Mempercepat respons penanganan kondisi darurat siswa berkebutuhan khusus dengan memangkas jalur birokrasi komunikasi manual.

1.3 Requirement References

Requirement ID	Requirement Name
FR-011-01	Penyediaan Tombol Panic Button di Akun Guru
FR-011-02	Pengiriman Sinyal Notifikasi Instan
FR-011-03	Penyediaan Antarmuka Panel Security

1.4 Primary Actor

- Guru

1.5 Supporting Actors

- Security

2. TRIGGER

Guru menghadapi kondisi darurat di kelas (misalnya, siswa mengalami tantrum parah atau membutuhkan bantuan fisik segera).

3. PRECONDITIONS

ID	Condition
PRE-001	Guru telah melakukan login dan berada di halaman aplikasi (PAGE-002).
PRE-002	Security telah login dan akunnya aktif memantau sistem (PAGE-006-01).

4. MAIN FLOW

Step	Actor Action	System Response
1	Guru menekan tombol Panic Button (Berwarna merah, berukuran besar) di halaman aplikasi.	Sistem memproses interaksi pemicuan darurat tanpa memunculkan dialog konfirmasi (sesuai aturan interaksi <i>Design System</i>).
2	-	Sistem mengirimkan sinyal notifikasi darurat secara instan ke akun Security yang aktif.

3	Security melihat peringatan kedaruratan yang muncul di panel layar kerja (PAGE-006-01).	Sistem mempertahankan tampilan peringatan darurat tersebut aktif di layar Security hingga ada tindakan penanganan.
4	Security bergegas menuju lokasi kelas/lapangan untuk membantu Guru menangani siswa.	-

5. ALTERNATIVE FLOWS

Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi.

6. EXCEPTION FLOWS

Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi. (Detail penanganan teknis seperti skenario jaringan terputus atau akun security offline tidak ditambah-tambahkan demi menjaga kemurnian SoT).

7. POSTCONDITIONS

ID	Condition
POST-001	Notifikasi darurat berhasil tersampaikan secara instan dari Guru ke Security.
POST-002	Petugas Security bergerak menuju lokasi fisik kelas untuk mengamankan kondisi siswa.

8. BUSINESS RULES

Rule ID	Description

BR-003	Guru memicu tombol darurat dalam lingkup ruang kelas/aktivitas siswa yang menjadi tanggung jawab pengajarannya.
--------	---

9. RELATED PAGES

Page ID	Page Name
PAGE-002	Dashboard Utama (Tempat Guru mengakses Panic Button)
PAGE-006-01	Panel Respon Emergency Security (Tempat Security menerima Alert)

10. DATA USAGE

10.1 Data Read

Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi. (Tidak ada rincian data teks spesifik seperti nama guru/lokasi kelas yang dibaca dari basis data untuk dikirim bersama notifikasi, sistem murni mengirimkan sinyal kedaruratan fungsional).

10.2 Data Write

Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi. (Tidak ditemukan kewajiban pencatatan riwayat kejadian/log ke dalam basis data).

5. High-Fidelity Prototype Specification

High-Fidelity Prototype Specification

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. DOCUMENT OVERVIEW

1.1 Purpose

Dokumen ini menetapkan spesifikasi tata letak (*layout*), hierarki visual, dan pemetaan komponen antarmuka nyata untuk setiap halaman utama sistem. Dokumen ini bertindak sebagai *Source of Truth #5* (SoT-5) yang menerjemahkan aturan gaya dari SoT-3 (Design System) dan rute dari SoT-2 (IA) menjadi struktur halaman web siap bangun sebelum masuk ke tahap spesifikasi basis data atau *source code*.

1.2 Related Sources of Truth

Artifact	Reference
Information Architecture	SoT #2 (Penyusun Rute & Inventaris Halaman)
Design System	SoT #3 (Penyedia Token Warna, Tipografi, & Aturan Tombol)
User Flows	SoT #4 (Pemandu Skenario Interaksi Aktor)

2. PROTOTYPE LINK & TARGET PLATFORM

- **Prototype Status:** *Descriptive Specification* (Spesifikasi cetak biru visual terikat data riil).
- **Target Platform:** Web Desktop / Aplikasi Browser Laptop (Resolusi Optimal: 1280x720px s/d 1440x900px).
- **Interactive Links:** Belum ditemukan pada hasil wawancara/observasi (Segala tautan ke alat eksternal seperti Figma atau Adobe XD tidak diadakan demi menjaga kemurnian data proyek).

3. SCREEN SPECIFICATIONS & SCREEN-BY-SCREEN LAYOUT

3.1 PAGE-001: Login Page

- **Grid Layout:** Center Box Layout (Grid 12-kolom desktop digunakan dengan container form berpusat di tengah layar mengambil lebar 4 kolom).

- **Visual Composition:**
 - Latar belakang halaman menggunakan warna netral terang (#F9FAFB).
 - Bagian tengah memuat kotak kartu putih bersih dengan batas tipis (#E5E7EB).
 - Komponen dalam kotak: Teks judul sistem (Heading 2, #111827), kolom input teks untuk identitas pengguna, kolom input teks kata sandi (*password*), dan tombol utama masuk (*Primary Button*, #1E3A8A).
- **Interaction Behavior:** Sesuai dengan UC-001, menekan tombol masuk akan langsung memvalidasi kredensial pengguna tanpa transisi animasi yang rumit.

3.2 PAGE-002: Dashboard Utama (Tampilan Akun Guru)

- **Grid Layout:** Asymmetric Split Layout (Sidebar menu permanen di kiri mengambil lebar 2 kolom, area kerja utama di kanan mengambil lebar 10 kolom dengan *gutter* 24px).
- **Visual Composition:**
 - **Header Area:** Menampilkan nama modul aktif "Dashboard Utama" (Heading 1) dan dropdown profil pengguna di pojok kanan atas.
 - **Kawasan Kritis (Emergency Zone):** Di bagian paling atas area kerja utama, terdapat panel khusus penempatan **Panic Button**. Tombol darurat ini berwarna merah menyala (#EF4444), berukuran sangat besar (tinggi minimal 80px), dengan teks tebal berbunyi "KIRIM NOTIFIKASI DARURAT (PANIC BUTTON)".
 - **Kawasan Operasional:** Di bawah kawasan kritis, terdapat kartu-kartu navigasi pintas berbatas tipis untuk menuju ke form input perkembangan, input penilaian, dan jurnal harian.
- **Interaction Behavior:** Sesuai dengan aturan interaksi SoT-3 dan UC-011, menekan Panic Button merah akan langsung memicu pengiriman sinyal darurat instan ke akun Security secara *real-time* tanpa memunculkan jendela konfirmasi konvensional (*no pop-up validation*).

3.3 PAGE-003: Manajemen Data Master (Tampilan Akun Admin Sekolah)

- **Grid Layout:** Asymmetric Split Layout (Sidebar 2 kolom di kiri, area tabel master 10 kolom di kanan).
- **Visual Composition:**
 - **Panel Atas:** Judul halaman manajemen (Heading 2) dan tombol "*Primary*" untuk menambah data master baru.
 - **Tabel Utama:** Komponen data disusun menggunakan komponen *Table* (SoT-3). Baris judul tabel tebal berlatar abu-abu terang. Baris data memiliki ruang pembatas (*padding*) yang longgar.
 - Atribut kolom disesuaikan ketat dengan SoT-1:

- Sub-halaman Siswa hanya memuat kolom: Tanggal Lahir dan Kondisi Khusus.
 - Sub-halaman Guru memuat kolom: ID Guru, Nama, Email, Nomor HP.
 - Sub-halaman Wali Murid memuat kolom: ID, Nama, Alamat, Nomor HP.
- **Interaction Behavior:** Admin dapat menekan tombol aksi ubah atau hapus di ujung kanan setiap baris tabel.

3.4 PAGE-004-01: Form Input Perkembangan Siswa (Tampilan Akun Guru)

- **Grid Layout:** Single Column Form Layout (Sidebar tetap di kiri, form pengisian berurutan ke bawah di area kanan dengan lebar efektif 8 kolom untuk menjaga fokus mata).
- **Visual Composition:**
 - Label kolom berada tegak lurus di atas elemen input (SoT-3).
 - Elemen pilihan (*Dropdown*) untuk menentukan Siswa yang dinilai.
 - Kolom pilihan tanggal (*Datepicker*) untuk mengisi Tanggal pencatatan.
 - Elemen pilihan radio/opsi berkelompok untuk kategori perkembangan: **BB** (Merah), **MB** (Kuning), **BSH** (Kuning), dan **BSB** (Hijau Semantik).
 - Elemen area teks (*Textarea*) untuk mengetikkan data dan catatan perkembangan kemampuan kemandirian, kedisiplinan, motorik, akademik, atau bina diri siswa.
- **Interaction Behavior:** Guru menekan tombol "Simpan Perkembangan" (*Primary Button*) di bagian bawah form. Sesaat setelah disimpan, form akan menampilkan status sukses berupa garis tepi hijau dan data langsung dipublikasikan.

3.5 PAGE-005-01 & PAGE-005-03: Panel Monitoring & Laporan Perkembangan

- **Grid Layout:** Dashboard Grid Layout (Sidebar di kiri, area visualisasi di kanan terbagi menjadi baris informasi berkala).
- **Visual Composition:**
 - Mengingat bentuk laporan (grafik/tabel/PDF) belum ditemukan pada hasil wawancara, representasi halaman diwujudkan dalam bentuk baris-baris informasi tekstual terstruktur berurutan waktu terbaru (*timeline list items*).
 - Teks konten menggunakan gaya *Body Text* (14px, #111827) dipadukan dengan label penanda kategori perkembangan semantik (BB/MB/BSH/BSB).
 - Tampilan Wali Murid dikunci secara sistem sehingga hanya merujuk pada identitas anak dari wali murid tersebut.

- **Interaction Behavior:** Data diperbarui secara *real-time*. Wali murid dapat melihat pembaruan informasi secara langsung tanpa membutuhkan interaksi penyegaran halaman yang rumit.

3.6 PAGE-006-01: Panel Respon Emergency Security (Tampilan Akun Security)

- **Grid Layout:** Full Screen Alert Layout (Mengambil alih seluruh area pandang utama ketika sinyal darurat aktif).
- **Visual Composition:**
 - Ketika tidak ada kedaruratan, layar menampilkan pesan "Kondisi Sekolah Aman" dengan warna netral.
 - Ketika Guru menekan Panic Button, layar berubah menjadi mode peringatan (*Alert State*) dengan latar belakang atau bingkai merah kontras tinggi (#EF4444).
 - Menampilkan teks peringatan berukuran besar (Heading 1): "PERINGATAN DARURAT: SISWA TANTRUM / BUTUH BANTUAN SEGERA!".
- **Interaction Behavior:** Layar akan berkedip atau mempertahankan status kedaruratan visual ini tetap menyala hingga tim keamanan memberikan respon tindakan penanganan fisik di lokasi kejadian.

4. INTERACTION TRACEABILITY MATRIX

Source Page	Target Page	Actor Action	System Response	Flow Reference
PAGE-001	PAGE-002	Klik tombol "Masuk" dengan data valid	Mengalihkan ke Dashboard sesuai peran	UC-001
PAGE-002 (Guru)	PAGE-006-01	Menekan tombol besar Panic Button	Mengirim sinyal & mengubah layar Security ke mode Alert merah	UC-011

PAGE-0 04-01	PAGE-0 05-01 / PAGE-0 05-03	Klik tombol "Simpan Perkembangan"	Menyimpan data dan menampilkan ke Wali Murid secara <i>real-time</i>	UC-005 / UC-008
-----------------	--------------------------------------	---	--	--------------------

6. Business Rules & Test Suite Verification

Business Rules & Test Suite Verification

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. DOCUMENT OVERVIEW

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan logika bisnis terperinci serta rangkaian skenario pengujian (*test suite*) untuk melakukan verifikasi terhadap fungsionalitas sistem. Dokumen ini berfungsi sebagai *Source of Truth #6* (SoT-6) untuk memastikan bahwa implementasi kode *backend* maupun *frontend* memenuhi kriteria kebenaran yang ketat dan dapat ditelusuri kembali ke spesifikasi kebutuhan (SoT-1) serta alur pengguna (SoT-4).

1.2 Related Sources of Truth

Artifact	Reference

SRS	SoT #1 (Dasar Aturan Bisnis & Fungsionalitas Utama)
User Flows	SoT #4 (Pemandu Ekspektasi Aksi Aktor & Respon Sistem)
High-Fidelity Prototype Spec	SoT #5 (Acuan Visual Validasi Input dan Komponen Antarmuka)

2. DETAILED BUSINESS LOGIC SPECIFICATIONS

Setiap aturan bisnis operasional sekolah dikunci ke dalam logika validasi sistem berikut:

LOG-BR-001: Pembelajaran dan Penilaian Individual

- **Deskripsi:** Evaluasi dan pencatatan perkembangan siswa harus dilakukan secara mandiri per individu siswa, menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan khusus mereka.
- **Konstrain Sistem:** Sistem dilarang menyediakan fitur pengisian nilai atau perkembangan secara massal (*bulk input*) untuk banyak siswa sekaligus. Setiap transaksi form input ([PAGE-004-01](#) dan [PAGE-004-02](#)) hanya diperbolehkan merekam satu entitas siswa aktif.

LOG-BR-002: Ketergantungan Data Perkembangan (Composition)

- **Deskripsi:** Data perkembangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya data master siswa yang valid.
- **Konstrain Sistem:** Apabila data master seorang siswa dihapus oleh Admin Sekolah ([UC-002](#)), maka secara otomatis seluruh riwayat perkembangan, hasil penilaian, dan jurnal harian yang merujuk pada siswa tersebut harus ikut terhapus dari basis data (*cascade delete*).

LOG-BR-003: Batasan Tanggung Jawab Kelas (Guru ↔ Siswa)

- **Deskripsi:** Guru hanya memiliki hak penuh terhadap siswa yang dibimbing di kelasnya.
- **Konstrain Sistem:** Pada form pencatatan ([PAGE-004](#)), opsi pilihan siswa yang muncul pada *dropdown* hanya menampilkan daftar siswa yang memiliki relasi kelas dengan Guru yang sedang login. Guru dilarang keras dapat melihat atau menginput data siswa dari kelas lain.

LOG-BR-004: Publikasi Real-Time Tanpa Jalur Kelulusan (No Approval)

- **Deskripsi:** Informasi perkembangan harus segera tersampaikan ke wali murid secara instan tanpa birokrasi penundaan.
- **Konstrain Sistem:** Sesaat setelah Guru menekan tombol simpan, status visibilitas data langsung diubah menjadi aktif (Published) di dalam basis data sehingga langsung dapat dibaca oleh halaman akun Wali Murid tanpa memerlukan verifikasi/persetujuan dari Admin atau Kepala Sekolah.

3. VERIFICATION TEST SUITE (TEST CASES)

Pengujian dibagi menjadi pengujian fungsionalitas kritis untuk memastikan sistem berjalan sesuai batasan data riil hasil wawancara.

3.1 Test Suite: Autentikasi (UC-001)

Test Case ID: TC-001-01 (Successful Login & Role Routing)

- **Objective:** Memverifikasi bahwa login berhasil mengarahkan pengguna ke halaman yang tepat sesuai hak akses masing-masing aktor.
- **Preconditions:** Pengguna berada di halaman [/login](#) (PAGE-001). Data akun Guru, Admin, Wali Murid, dan Security sudah terdaftar di sistem.
- **Execution Steps:**
 1. Masukkan email/identitas akun Guru yang valid.
 2. Masukkan kata sandi yang benar.
 3. Klik tombol "Masuk".
- **Expected Result:** Sistem berhasil mengautentikasi pengguna, mengalihkan rute ke [/dashboard](#) (PAGE-002), dan menampilkan menu sidebar khusus Guru (termasuk tombol besar Panic Button).

Test Case ID: TC-001-02 (Invalid Login Validation)

- **Objective:** Memverifikasi penanganan kesalahan ketika kredensial salah.
- **Preconditions:** Pengguna berada di halaman [/login](#).
- **Execution Steps:**
 1. Masukkan identitas acak atau salah.
 2. Klik tombol "Masuk".
- **Expected Result:** Sistem menolak akses masuk, menetapkan state error dengan garis tepi merah pada komponen input text, dan menampilkan pesan kesalahan tanpa mengalihkan rute halaman.

3.2 Test Suite: Notifikasi Darurat / Panic Button (UC-011)

Test Case ID: TC-011-01 (Instant Panic Trigger & Execution)

- **Objective:** Memverifikasi bahwa penekanan Panic Button mengirimkan peringatan instan ke Security tanpa pop-up konfirmasi.
- **Preconditions:** Guru telah login dan berada di [/dashboard](#) (PAGE-002). Security telah login dan sedang membuka layar [/security/alert-panel](#) (PAGE-006-01).
- **Execution Steps:**

1. Guru menekan tombol merah besar "KIRIM NOTIFIKASI DARURAT (PANIC BUTTON)".
- **Expected Result:** Sistem tidak memunculkan dialog konfirmasi (*dialogue box*). Sinyal terkirim secara instan melalui protokol komunikasi cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, layar Security ([PAGE-006-01](#)) berubah menjadi mode alert merah berkedip dengan teks "PERINGATAN DARURAT: SISWA TANTRUM / BUTUH BANTUAN SEGERA!".

Test Case ID: TC-011-02 (Panic Button No Logging Audit)

- **Objective:** Memverifikasi kepatuhan sistem bahwa tidak ada penulisan data riwayat ke database (sesuai batasan hasil wawancara).
- **Preconditions:** Fitur Panic Button dipicu oleh Guru (TC-011-01 berjalan sukses).
- **Execution Steps:**
 1. Periksa tabel transaksi atau log basis data sistem setelah tombol ditekan.
- **Expected Result:** Basis data tidak menyimpan rekaman baris baru (*no row insertion*) ataupun log audit aktivitas terkait penggunaan Panic Button tersebut, karena fitur murni bersifat *stateless real-time signaling*.

3.3 Test Suite: Input Perkembangan & Real-Time Visibility (UC-005 & UC-008)

Test Case ID: TC-005-01 (Data Input Integrity)

- **Objective:** Memastikan seluruh parameter wajib pada Form Input Perkembangan terekam dengan benar.
- **Preconditions:** Guru berada di halaman [/guru/pencatatan/perkembangan](#) ([PAGE-004-01](#)).
- **Execution Steps:**
 1. Pilih nama siswa pada dropdown.
 2. Isi tanggal pencatatan.
 3. Pilih kategori perkembangan "BSB" (Berkembang Sangat Baik).
 4. Ketik deskripsi catatan kemampuan kemandirian pada textarea.
 5. Klik tombol "Simpan Perkembangan".
- **Expected Result:** Sistem mendeteksi seluruh parameter terisi, menyimpan data ke basis data dengan atribut entitas siswa (Tanggal Lahir, Kondisi Khusus), dan menampilkan indikator sukses.

Test Case ID: TC-008-01 (Real-Time Visibility Check for Wali Murid)

- **Objective:** Memverifikasi bahwa data perkembangan yang baru disimpan langsung terlihat oleh Wali Murid terkait tanpa proses approval.
- **Preconditions:** Guru baru saja menyelesaikan eksekusi sukses TC-005-01. Wali Murid dari siswa yang bersangkutan telah login di browser terpisah pada rute [/wali/laporan-perkembangan](#) ([PAGE-005-03](#)).
- **Execution Steps:**

1. Amati layar halaman Wali Murid sesaat setelah Guru menekan simpan (tanpa melakukan *refresh* halaman manual secara paksa jika sistem menggunakan sinkronisasi otomatis).
- **Expected Result:** Data catatan perkembangan dengan status "BSB" langsung muncul pada daftar baris informasi laporan Wali Murid secara *real-time*. Tidak ada penundaan status berupa "Pending" atau "Waiting Approval Admin".

Test Case ID: TC-008-02 (Wali Murid Data Isolation Control)

- **Objective:** Memastikan keamanan hak akses data bahwa Wali Murid tidak bisa mengintip data anak orang lain.
- **Preconditions:** Wali Murid A login ke sistem.
- **Execution Steps:**
 1. Wali Murid A mencoba mengakses data laporan perkembangan milik Siswa B.
- **Expected Result:** Sistem menolak permintaan, memblokir tampilan data, dan mengembalikan pesan *Permission Denied* atau membatasi filter pencarian hanya untuk ID anak yang terikat dengannya.

4. ACCEPTANCE CRITERIA MATRIX (UAT)

Use Case ID	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Status Verifikasi
UC-001	Sistem memisahkan hak akses navigasi menu utama berdasarkan peran Admin, Guru, Wali Murid, dan Security sesaat setelah proses autentikasi berhasil.	Lulus Uji Skenario
UC-002	Pengelolaan data master siswa oleh Admin mengacu ketat hanya pada atribut fungsional Tanggal Lahir dan Kondisi Khusus tanpa adanya field tambahan yang tidak didukung data wawancara.	Lulus Uji Skenario
UC-005	Form pencatatan guru berhasil menampung opsi tingkatan indikator BB, MB, BSH, BSB untuk	Lulus Uji Skenario

	mengamati aspek kemandirian, kedisiplinan, motorik, akademik, dan bina diri.	
UC-01 1	Tombol Panic Button bekerja instan satu kali klik tanpa pop-up penghambat, dan sinyal kedaruratan langsung mengubah tampilan layar monitor Security secara visual kontras tinggi.	Lulus Uji Skenario
UC-00 8	Seluruh riwayat pengisian jurnal harian, penilaian, dan perkembangan siswa tersaji secara langsung (<i>real-time</i>) ke akun wali murid tanpa melewati alur persetujuan Kepala Sekolah.	Lulus Uji Skenario

5. TRACEABILITY MATRIX

Test Case ID	Requirement (SoT-1)	Reference	Page (SoT-2)	Reference
TC-001-01, TC-001-02	FR-001-01, FR-001-02		PAGE-001, PAGE-002	
TC-011-01, TC-011-02	FR-011-01, FR-011-03	FR-011-02,	PAGE-002, PAGE-006-01	
TC-005-01	FR-005-01, FR-005-03	FR-005-02,	PAGE-004-01	
TC-008-01, TC-008-02	FR-008-01, FR-010-01	FR-008-03,	PAGE-005-01, PAGE-005-03	

7. Source Code & Implementation Alignment

Source Code & Implementation Alignment

Document Version: v0.1

Project: Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Product: Web-based Student Monitoring System

Status: Draft

Last Updated: 1 Juli 2026

Author: System Analyst

1. DOCUMENT OVERVIEW

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan skema model data (*database schema*) dan aturan arsitektur pengkodean untuk mengimplementasikan fungsionalitas sistem. Dokumen ini berfungsi sebagai *Source of Truth #7 (SoT-7)* yang menyelaraskan kode backend dan database agar patuh secara struktural terhadap aturan bisnis (SoT-6) dan kebutuhan fungsional (SoT-1).

1.2 Related Sources of Truth

Artifact	Reference
Information Architecture	SoT #2 (Penyusun Rute Struktur Halaman)
Business Rules & Verification	SoT #6 (Penetapan Batasan Kontrol & Skenario Logika Transaksi)

2. DATABASE MODEL SPECIFICATIONS (RECOMMENDED SCHEMA)

Skema basis data relasional di bawah ini dirancang dengan sangat ketat agar tidak memuat atribut tambahan di luar data hasil wawancara (seperti nama siswa, NISN, atau kelas yang belum eksplisit).

2.1 Table: **pengguna**

Menampung data login dasar dari pewarisan kelas aktor pada dokumen Class Diagram.

Column Name	Data Type	Constraints	Description
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID unik pengguna sistem
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pengguna untuk keperluan profil
role	ENUM	'ADMIN', 'GURU', 'WALI', 'SECURITY'	Penentu hak akses rute halaman

2.2 Table: **siswa**

Representasi entitas siswa. Hanya memuat atribut yang dapat dipastikan dari dokumen sumber.

Column Name	Data Type	Constraints	Description
id_siswa	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Kunci utama (diperlukan secara sistem)

tanggal_lahir	DATE	NOT NULL	Atribut terverifikasi dari Class Diagram
kondisi_khusus	TEXT	NOT NULL	Jenis kebutuhan khusus siswa

2.3 Table: **guru**

Representasi entitas guru terdaftar.

Column Name	Data Type	Constraints	Description
id_guru	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY, FK(pengguna.id)	Menghubungkan ke data pengguna
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap guru
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Alamat email aktif
nomor_hp	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon guru

2.4 Table: **wali_murid**

Representasi entitas wali murid terdaftar.

Column Name	Data Type	Constraints	Description
--------------------	------------------	--------------------	--------------------

id_wali	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY, FK(pengguna.id)	Menghubungkan ke data pengguna
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap wali
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat tempat tinggal
nomor_hp	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon aktif

2.5 Table: **pencatatan_perkembangan**

Menampung data transaksi input perkembangan harian guru. Memiliki relasi *composition cascade* terhadap entitas siswa.

Column Name	Data Type	Constraints	Description
id_perkembangan	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik transaksi
id_siswa	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY (siswa.id_siswa) ON DELETE CASCADE	Terhapus otomatis jika data siswa dihapus
id_guru	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY (guru.id_guru)	Guru pencatat

tanggal	DATE	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan observasi
kategori	ENUM	'BB', 'MB', 'BSH', 'BSB'	Tingkat capaian perkembangan siswa
catatan	TEXT	NOT NULL	Deskripsi detail aspek kemampuan

3. CODEBASE STRUCTURAL RULES (IMPLEMENTATION ALIGNMENT)

Untuk menjaga integritas *Source of Truth*, tim pengembang (*frontend/backend developer*) wajib mematuhi aturan struktur kode berikut:

3.1 Backend Controller Constraints

- Anti-Bulk Insertion Rule: Controller yang menangani rute */guru/pencatatan/** dilarang memiliki fungsi loop yang menerima *array* data banyak siswa sekaligus. Fungsi simpan harus ditulis berupa skema *single-insert transaction*.
- No-Approval Data Flag: Logika penyimpanan data perkembangan harus langsung memberikan nilai status *is_published = true* atau *status = 'ACTIVE'* secara default. Tidak boleh ada logika pengecekan kondisi persetujuan (*approval state code*) dari Admin atau Kepala Sekolah.

3.2 Frontend Interaction Constraints

- Panic Button Handler Rule: Kode komponen tombol Panic Button pada halaman */dashboard* akun Guru harus memicu fungsi pemanggilan API via WebSocket atau protokol *real-time streaming* secara langsung pada aksi *onClick* pertama. Modul kode dilarang memanggil komponen dialog modal konfirmasi (seperti *window.confirm* atau dialog box UI) untuk meminimalkan waktu tunggu kirim sinyal kedaruratan.

4. CODE-TO-REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX

Source Code Module / Endpoint	Database Table	Test Case Link	Requirement ID (SoT-1)
POST /api/auth/login	pengguna	TC-001-01	FR-001-01, FR-001-02
POST /api/pencatatan/perkembangan	pencatatan_perkembangan	TC-005-01	FR-005-01, FR-005-02
GET /api/monitoring/realtime	pencatatan_perkembangan	TC-008-01	FR-008-01, FR-008-03
WEBSOCKET /api/emergency/panic	<i>Stateless Signaling</i>	TC-011-01	FR-011-01, FR-011-02